www.tntextbooks.in

அறிவியல் அறிஞர்கள்



அரிஸ்டாட்டில் (கி.மு. 384 – 322)



இராபர்ட் ஹுக் (1635–1703)



ஆண்டோன் ஃபான் லியூவன் ஹாக்
(1632–1723)





ஷிலீடன் (1804–1881) &
ஷிவான் (1810–1882)



ரூடால்ப் விர்ச்சௌ
(1821–1902)

படம் 6.1

'அனிமல்கியூல்ஸ்' (Animalcules) என்று பெயரிட்டார். **இராபர்ட் பிரௌன்** (1831 – 39) தாவரச் செல்லில் காணப்படும் உருண்டையான அமைப்பிற்கு (spherical body) 'உட்கரு' என்று பெயரிட்டார். **H.J. டுட்ரோசெட்** (1824) என்ற பிரெஞ்சு அறிவியலார் செல்கோட்பாடு என்ற கருத்தை முதன்முதலில் வெளியிட்டார். பின்னர் **மாத்தியோஸ் ஷிலீடன்** (ஜெர்மனி தாவரவியலார்) மற்றும் **தியோடர் ஷிவான்** (ஜெர்மனி விலங்கியலார்) (1833) ஆகியோர் செல் கொள்கையின் அடிப்படைப் பண்புகளைக் கூறினார்கள். **ரூடால்ப் விர்ச்சௌ** (1858) செல் கோட்பாட்டை விளக்கியதுடன் அனைத்து உயிருள்ள செல்களும் ஏற்கனவே உள்ள உயிருள்ள செல்களிலிருந்து செல்பகுப்பின் மூலம் உருவாகின்றன என்ற கருத்தையும் கூறினார்.

6.2 நுண்ணோக்கியியல் (Microscopy)

செல் மற்றும் செல் நுண்ணமைப்பைப் பற்றி அறிவதற்கு நுண்ணோக்கியானது தவிர்க்க முடியாத ஒரு கருவியாக உள்ளது. இதன் நோக்கம் நுண்ணிய உயிரினங்களைப் பற்றி படிப்பதற்கு உதவுவதால் அதனை நுண்ணோக்கி என்று அழைக்கின்றோம். கிரேக்க மொழியில் (*Mikros* – மைக்ரோஸ் – சிறிய, *skipein* – ஸ்கைப்பின் – பார்த்தல்). **Z. ஜென்சென்** என்பவர் கூட்டு நுண்ணோக்கியைக் கண்டறிந்தார்.

நுண்ணோக்கியானது லென்சு அமைப்பின் அடிப்படையில் வேலை செய்கிறது. இது ஒளி மற்றும் லென்சு பண்புகளாகிய எதிரொளித்தல், உருப்பெருக்கம், எண் திறப்பு ஆகியவற்றைச் சார்ந்தது. பல லென்சுகளைக் கொண்ட பொதுவான ஒளி நுண்ணோக்கி, கூட்டு நுண்ணோக்கி என்று அழைக்கப்படுகிறது. தொடர்பில் உள்ள மாதிரிகள் மூலமாக நுண்ணோக்கியின் மூலங்களிலிருந்து வெளிப்படும் ஒளியைக் கண்கள் அல்லது நிகழ்ப்படக் கருவிக்குச் செலுத்தப்படுகிறது.

6.2.1 மிகை ஒளி புல நுண்ணோக்கி (Bright Field Microscope)

செல்களைப் பற்றிய பல்வேறு அம்சங்களை அறிவதற்கு வழக்கமாக மிகை ஒளி நுண்ணோக்கி பயன்படுகிறது. இது புலனாகும் ஒளிக்கதிர்களை வெவ்வேறு அளவில் ஈர்த்து, ஒளியை மாதிரிகளில்